

Cours Oracle

Master UDB



UNIVERSITE
DAKAR-BOURGUIBA

Mr Koundoul
birane.koundoul@uadb.edu.sn

Gestion des tablespaces

Tablespace

Un tablespace est une unité de stockage de base de données qui regroupe des structures logiques apparentées. Les fichiers de données de la base sont stockés dans les tablespaces.

Un **tablespace** est un espace logique qui contient les objets stockés dans la base de données comme les **tables** ou les **indexes**.

C'est un espace de stockage logique de données. Les objets d'une base de données Oracle sont stockés dans un ou plusieurs **tablespaces**.

Tablespace

Un **tablespace** est composé d'au moins un **datafile**, c'est à dire un **fichier de données** qui est physiquement présent sur le serveur à l'endroit stipulé lors de sa création.

Chaque **datafile** est constitué de **segments** d'au moins un **extent** (ou page) lui-même constitué d'au moins 3 blocs : l'élément le plus petit d'une base de données.

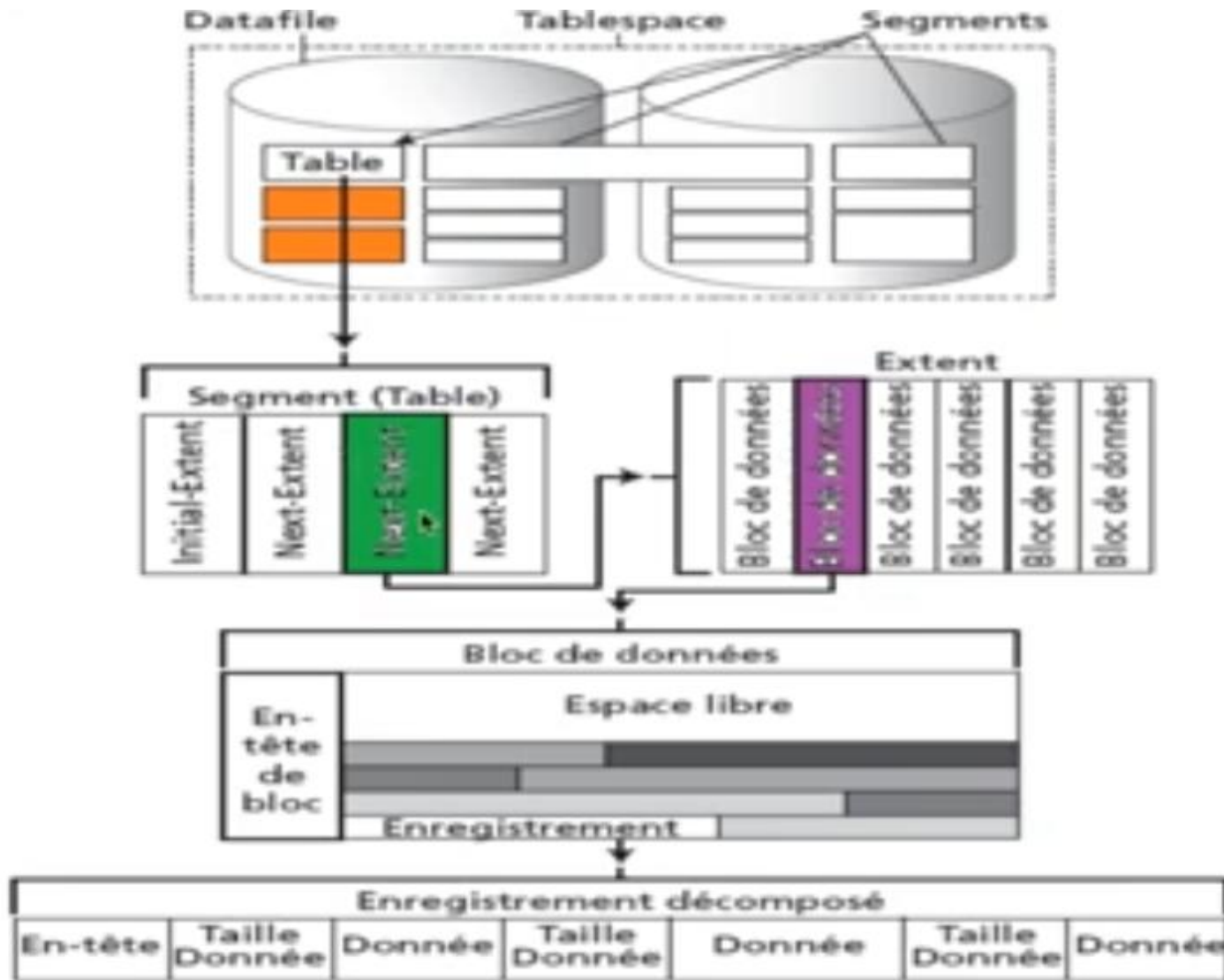
L'extent n'a aucune signification particulière, c'est juste un groupe de blocs (de données) contigus pouvant accueillir des données.

Tablespace

A l'intérieur d'un tablespace, le stockage est organisé en segments contenant une ou plusieurs extensions (extents).

- ☐ Une extension étant un ensemble de blocs oracle contigus.
- ☐ Lorsqu'un segment est créé dans un tablespace, oracle lui alloue une ou plusieurs extensions dans un fichier de données du tablespace.

Architecture d'un tablespace



Tablespace

Pour créer un tablespace afin de regrouper des structures logiques apparentées, telles que des tables et des index. Les fichiers de données de la base de données sont stockés dans les tablespaces.

- ❑ Pour créer un nouveau tablespace, utilisez l'instruction SQL **CREATE TABLESPACE** ou **CREATE TEMPORARY TABLESPACE**. Nous devons disposer du privilège système **CREATE TABLESPACE** pour créer un tablespace.
- ❑ Les tablespaces temporaires peuvent améliorer la simultanéité des opérations de tri multiples qui ne tiennent pas dans la mémoire. Ces tablespaces améliorent également l'efficacité des opérations de gestion de l'espace pendant les tris.

Tablespace

Pour créer un nouveau tablespace, utilisez l'instruction SQL **CREATE TABLESPACE** ou **CREATE TEMPORARY TABLESPACE**. Nous devons disposer du privilège système **CREATE TABLESPACE** pour créer un tablespace.

Avant de pouvoir créer un tablespace, nous devons créer une base de données qui le contiendra. Le premier tablespace d'une base de données est le tablespace **SYSTEM**, qui contient des informations essentielles au fonctionnement du serveur de base de données, telles que le **dictionnaire de données** et le **segment de retour en arrière du système**. Le tablespace **SYSTEM** est le premier tablespace créé lors de la création de la base de données. Il est géré comme n'importe quel autre tablespace, mais nécessite un niveau de privilège plus élevé et fait l'objet de certaines restrictions.

Tablespace

Le tablespace **SYSAUX**, qui agit comme un tablespace auxiliaire du tablespace **SYSTEM**, est également toujours créé lorsque nous créons une base de données. Il contient les schémas utilisés par divers produits et fonctionnalités Oracle, de sorte que ces produits n'ont pas besoin de leurs propres tablespaces. Comme pour le tablespace **SYSTEM**, la gestion du tablespace **SYSAUX** requiert un niveau de sécurité plus élevé et il n'est pas possible de le renommer ou de le supprimer comme le cas du tablespace **SYSTEM**.

Nous pouvons également utiliser l'instruction **CREATE UNDO TABLESPACE** pour créer un type spécial de tablespace appelé undo tablespace, spécialement conçu pour contenir des enregistrements d'annulation. Il s'agit d'enregistrements générés par la base de données et utilisés pour annuler les modifications apportées à la base de données à des fins de récupération, de cohérence de lecture ou à la demande d'une instruction **ROLLBACK**.

Tablespace

Nous pouvons utiliser les instructions **ALTER TABLESPACE** ou **ALTER DATABASE** pour modifier le tablespace.

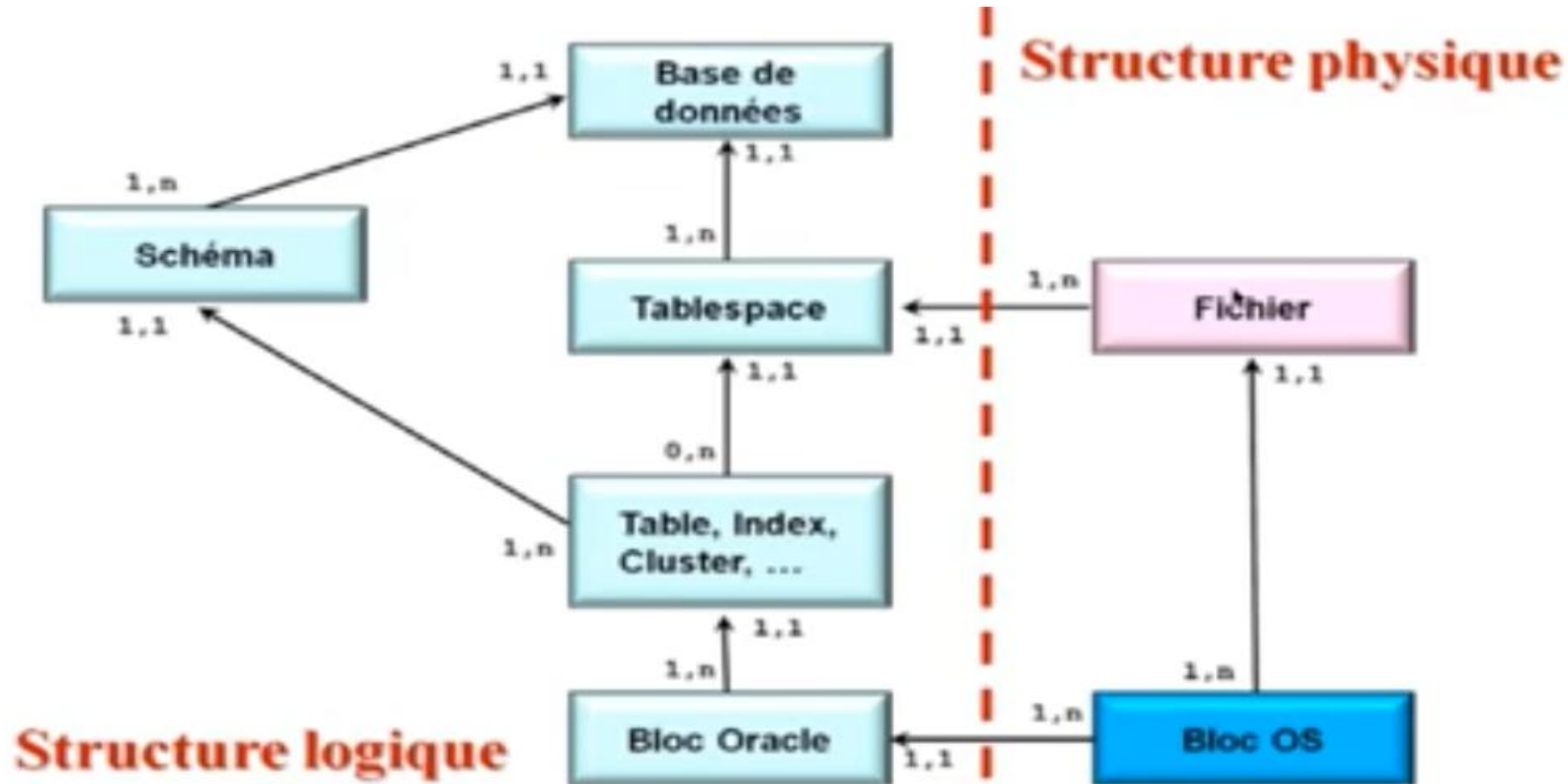
Nous devons disposer du privilège système **ALTER TABLESPACE** ou **ALTER DATABASE**.

Lorsque nous ne spécifions pas explicitement le type de gestion d'étendue, Oracle Database détermine la gestion d'étendue comme suit :

- ❑ Si l'instruction **CREATE TABLESPACE** omet la clause **DEFAULT storage**, la base de données crée un tablespace auto-alloué géré localement.
- ❑ Si l'instruction **CREATE TABLESPACE** inclut une clause **DEFAULT storage**, la base de données prend en compte les éléments suivants :
 - Si nous avons spécifié la clause **MINIMUM EXTENT**, la base de données évalue si les valeurs de **MINIMUM EXTENT**, **INITIAL** et **NEXT** sont égales et si la valeur de **PCTINCREASE** est égale à 0. Si c'est le cas, la base de données crée un tablespace uniforme géré localement avec une taille **d'extent = INITIAL**.
 - Si les paramètres **MINIMUM EXTENT**, **INITIAL** et **NEXT** ne sont pas égaux ou si la valeur de **PCTINCREASE** est différente de 0, la base de données ignore tous les paramètres de stockage d'étendue que nous pouvons spécifier et crée un tablespace auto-alloué géré localement.

Tablespace

Si nous n'avons pas spécifié la clause **MINIMUM EXTENT**, la base de données évalue uniquement si les valeurs de stockage de **INITIAL** et **NEXT** sont égales et si **PCTINCREASE** est égal à 0. Si c'est le cas, le tablespace est géré localement et uniforme. Sinon, le tablespace est géré localement et auto-alloué.



Pourquoi utiliser un tablespace

Les tablespaces sont utilisés pour :

- ☐ Pour séparer les données de l'application des dictionnaires de données d'oracle;
- ☐ Pour séparer les données de plusieurs applications stockées dans la même base de données;
- ☐ Pour séparer le stockage des différents types d'objets;
- ☐ Pour répartir les entrées/sorties sur plusieurs disques;
- ☐ Pour réaliser des sauvegardes / restaurations partielles;
- ☐ Pour contrôler la disponibilité des données;
- ☐ Pour contrôler l'allocation des espaces disques des utilisateurs via les quotas;
- ☐ Pour augmenter la disponibilité des données (arrêt partiel d'une base de données via l'arrêt d'un tablespace).

Tablespace

Un tablespace peut être:

- ☐ Par défaut **ONLINE** lors de la création;
- ☐ Peut être mis **OFFLINE**;
- ☐ Peut être sauvegarder et restaurer sans arrêter la base de données;
- ☐ Peut être mis **READ ONLY**;
- ☐ Il est créé explicitement par l'administrateur.

A l'installation d'Oracle, quelques tablespaces systèmes sont créés par défaut dont :

SYSTEM

USERS

TEMP

Différents types de tablespace

Dans Oracle, on a trois types de tablespaces:

- ❑ Les tablespace permanentes

Par défaut tout tablespace est permanent (i.e. ses données restent persistantes)

- ❑ Les tablespaces UNDO ou d'annulation

C'est un nouveau tablespace hébergeant les segments d'annulation, destiné à remplacer les **rollbacks segments**. C'est dans cet espace qu'Oracle gère les données en attente de validation ou d'annulation. L'utilisation d'un tablespace **UNDO** est beaucoup plus simple que celle de **rollbacks segments**. On peut spécifier la durée de rétention des données d'un tablespace de type **UNDO**.

- ❑ Les tablespaces temporaires

Oracle effectue de nombreux tris, à la demande des utilisateurs ou pour son fonctionnement interne. Ils sont principalement effectués dans une zone de tri en mémoire. Si cette zone s'avère trop petite, un espace disque est réservé à cet effet : c'est le tablespace temporaire ou **TEMPORARY TABLESPACE**.

Création d'un tablespace

L'instruction suivante crée un tablespace géré localement nommé mon_tab et spécifie AUTOALLOCATE :

```
CREATE TABLESPACE mon_tab DATAFILE 'C:\Users\oracle21c\oradata\ORCL\mon_tab01.dbf'  
SIZE 50M
```

EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE;

AUTOALLOCATE fait en sorte que le tablespace soit géré par le système avec une taille d'étendue minimale de 64 Ko.

L'alternative à **AUTOALLOCATE** est **UNIFORM**, qui spécifie que le tablespace est géré avec des extensions de taille uniforme. Nous pouvons spécifier cette taille dans la clause **SIZE** de **UNIFORM**. Si nous omettons la clause **SIZE**, la taille par défaut est de **1M**.

Création d'un tablespace

L'exemple suivant crée un tablespace avec des extensions uniformes de 128 Ko. (Dans une base de données comportant 2 000 blocs, chaque étendue équivaut à 64 blocs de base de données). Chaque étendue de 128 Ko est représentée par un bit dans le tableau d'étendue de ce fichier.

```
CREATE TABLESPACE mon_tab2 DATAFILE 'C:\Users\oracle21c\oradata\ORCL\mon_tab201.dbf'  
SIZE 50M  
EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 128K;
```

Nous ne pouvons pas spécifier la clause de stockage **DEFAULT**, **MINIMUM EXTENT** ou **TEMPORARY** lorsque nous spécifions explicitement **EXTENT MANAGEMENT LOCAL**.

Pour créer un tablespace temporaire géré localement, utilisez l'instruction **CREATE TEMPORARY TABLESPACE**.

Création d'un tablespace

Pour pouvoir créer une base de données, on doit posséder le privilège CREATE TABLESPACE.

```
CREATE [UNDO] [TEMPORARY] TABLESPACE nomTablespace  
DATAFILE filespec [ ,filespec ]...  
[DEFAULT STORAGE storage_spec]  
[BLOCKSIZE entier [K] ]  
[ONLINE | OFFLINE]  
[PERMANENT | TEMPORARY]  
[EXTENT MANAGEMENT { DICTIONARY | LOCAL { AUTOALLOCATE | UNIFORM [ SIZE  
entier [K|M] ] } } ]  
[SEGMENT SPACE MANAGEMENT { MANUEL | AUTO } ] ;
```

Création d'un tablespace

- ❑ UNDO spécifie le jeu de caractères utilisé par la base de données pour stocker les données.
- ❑ TEMPORARY spécifie le jeu de caractères utilisé par la base de données pour stocker les données.
- ❑ DATAFILE *filespec* [, *filespec*]... spécifie les fichiers de données à créer dans le nouveau tablespace.
filespec → *fichier* [SIZE entier [K|M]] [REUSE]
[AUTOEXTEND {OFF|ON [NEXT entier [K|M]] [MAXSIZE UNLIMITED |
entier [K|M]] }]
- ❑ DEFAULT STORAGE *storage_spec* définit les paramètres de gestion de l'espace occupé par le tablespace.
storage_spec → [INITIAL entier [K | M]] [NEXT entier [K | M]] [PCTINCREASE entier]
[MINEXTENTS entier] [MAXEXTENTS entier | UNLIMITED]
- ❑ BLOCKSIZE permet de déterminer une taille de bloc différent de celle utilisée par défaut.

Création d'un tablespace

- ❑ **ONLINE | OFFLINE** (permet d'activer ou désactiver) spécifie le nombre maximum de groupes de fichier log qui peuvent être créés pour la base de données.
- ❑ **PERMANENT | TEMPORARY** spécifie le nombre maximum de redo log archivés qui peuvent être utilisés pour la récupération automatique physique du serveur Oracle Parallel.
- ❑ **EXTENT MANAGEMENT** deux modes de gestion des tablespaces existent : le mode **LOCAL** et le mode **DICTIONNARY**.
 - Le nouveau mode **LOCAL** stocke tous les aspects d'allocation de segment à l'intérieur de chaque tablespace et les informations sont codées au format **bipmat** dans chaque en-tête de tablespaces.
 - L'ancien mode **DICTIONNARY** centralise l'allocation d'espace dans le dictionnaire de données de chaque base.
- ❑ **SEGMENT SPACE MANAGEMENT**, la gestion de l'évolution de l'espace occupé par les segments de données peut être gérée de façon automatique ou manuelle avec les paramètres de stockage.

Création d'un tablespace

Création de tablespaces gérés dans le dictionnaire

```
CREATE TABLESPACE maTablespace_1  
DATAFILE 'C:\Users\oracle21c\oradata\ORCL\Fichier_1.dbf' SIZE 30M  
AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE UNLIMITED  
EXTENT MANAGEMENT DICTIONARY;
```

```
CREATE TABLESPACE maTablespace_2  
DATAFILE  
'C:\Users\oracle21c\oradata\ORCL\Fichier_1.dbf' SIZE 100M,  
'C:\Users\oracle21c\oradata\ORCL\app\Fichier_2.dbf' SIZE 10M  
DEFAULT STORAGE ( INITIAL 100K NEXT 50K MINEXTENTS 4 MAXEXTENTS 100 PCTINCREASE 25 )  
EXTENT MANAGEMENT DICTIONARY;
```

Création d'un tablespace

Création de tablespaces gérés localement

```
CREATE TABLESPACE maTablespace_3  
DATAFILE  
‘C:\Users\oracle21c\oradata\ORCL\dbtests\TSLOCAL\ts_local1.dbf’ SIZE 10M  
EXTENT MANAGEMENT LOCAL  
AUTOALLOCATE;
```

Création de tablespaces ayant sa propre taille de bloc

```
CREATE TABLESPACE maTablespace_4  
DATAFILE ‘C:\Users\oracle21c\oradata\ORCL\DBGM\TSBLK_2K\ts_temp_tab01.dbf’ SIZE 20M  
BLOCKSIZE 2K;
```

Création d'un tablespace temporaire

Tablespace temporaire

Un tablespace temporaire contient des données transitoires qui ne persistent que pendant la durée de la session. Les tablespaces temporaires peuvent améliorer la simultanéité des opérations de tri multiples qui ne tiennent pas dans la mémoire et peuvent améliorer l'efficacité des opérations de gestion de l'espace pendant les tris.

Les tablespaces temporaires sont utilisés pour stocker les éléments suivants :

- ☐ les résultats des tris intermédiaires
- ☐ Tables temporaires et index temporaires
- ☐ etc...

Création d'un tablespace temporaire

Tablespace temporaire

Les utilisateurs auxquels aucun espace de stockage temporaire n'est explicitement attribué utilisent l'espace de stockage temporaire par défaut de la base de données, qui est **TEMP** pour les nouvelles installations. Nous pouvons modifier l'espace de stockage temporaire par défaut de la base de données à l'aide de la commande suivante :

```
ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE tablespace_name;
```

Pour déterminer l'espace de stockage temporaire par défaut de la base de données, nous exécutons la requête suivante :

```
SELECT PROPERTY_NAME, PROPERTY_VALUE FROM DATABASE_PROPERTIES WHERE  
PROPERTY_NAME='DEFAULT_TEMP_TABLESPACE';
```

Création d'un tablespace temporaire

Tablespace temporaire

Paramétrage du tablespace temporaire d'une base de données

```
CREATE DATABASE <SID>... DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp;
```

Modification du tablespace temporaire d'une base de données

```
ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp2;
```

Création d'un tablespace temporaire

```
CREATE TEMPORARY TABLESPACE temp TEMPFILE
```

```
'C:\Users\oracle21c\oradata\ORCL\orafrance\temp01.dbf'
```

```
SIZE 20M EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 10M;
```

Assignment d'un tablespace temporaire à un utilisateur

```
ALTER USER nomUser TEMPORARY TABLESPACE temp;
```


Création d'un tablespace

Tablespace temporaire

Pour déterminer l'espace de stockage temporaire par défaut de la base de données, nous exécutons la requête suivante :

```
SELECT PROPERTY_NAME, PROPERTY_VALUE FROM DATABASE_PROPERTIES WHERE  
PROPERTY_NAME='DEFAULT_TEMP_TABLESPACE';
```

Création d'un tablespace UNDO

Tablespace UNDO

Le tablespace **UNDO**, comme son nom l'indique, est réservé exclusivement à l'annulation des commandes **DML** (**UPDATE**, **INSERT**, etc...).

Lorsqu'on exécute l'ordre **DELETE** par exemple, Oracle commence par copier les lignes à supprimer dans le tablespace **UNDO** et ensuite indique que les blocs contenant les données dans le tablespace d'origine sont libres.

Un **ROLLBACK** permettre de revenir en arrière alors que le **COMMIT** supprimera les lignes du tablespace **UNDO** (on comprend mieux ici pourquoi un **DELETE** est si long : deux écritures pour une suppression !).

Création d'un tablespace UNDO

Tablespace UNDO

Paramétrage du tablespace UNDO d'une base de données

```
CREATE DATABASE <SID>...
```

```
UNDO TABLESPACE undotbs
```

```
DATAFILE 'G:\oracle\oradata\oraDakar\undotbs.dbf' SIZE 100M;
```

Création du tablespace UNDO

```
CREATE UNDO TABLESPACE undotbs
```

```
DATAFILE 'G:\oracle\oradata\oraDakar\undotbs.dbf' SIZE 100M;
```

Modification du tablespace UNDO utilisé

```
ALTER SYSTEM SET UNDO_TABLESPACE=undotbs2;
```

Suppression d'un tablespace

Pour pouvoir supprimer un tablespace, on doit posséder le privilège DROP TABLESPACE.

DROP TABLESPACE *nomTablespace*

[INCLUDING CONTENTS [AND DATAFILES] [CASCADE CONSTRAINTS]] ;

- INCLUDING CONTENTS supprime tous les segments du tablespace.
- CASCADE CONSTRAINTS supprime les contraintes d'intégrité référentielle des tables définies dans un autre tablespace qui référencent le tablespace à supprimer.

Ajout fichier dans un tablespace

Pour ajouter un fichier dans un tablespace, on doit posséder le privilège **ALTER TABLESPACE**.

Ajout de fichiers de données dans un tablespace:

```
ALTER TABLESPACE nomTablespace ADD DATAFILE filespec [ , filespec ] ... ;
```

filespec → *fichier* [SIZE entier [K|M]] [REUSE]

[AUTOEXTEND {OFF|ON [NEXT entier [K|M]]

[MAXSIZE UNLIMITED | entier [K|M]] }]

Modification d'un tablespace

Modification de fichiers de données dans un tablespace:

ALTER TABLESPACE *nomTablespace*

RENAME DATAFILE *filename* [, *filename*] ... TO *filename* [, *filename*] ... ;

Modifier les paramètres de stockage:

ALTER TABLESPACE *nomTablespace* DEFAULT STORAGE *storage_spec* ;

storage_spec → [INITIAL entier [K | M]] [NEXT entier [K | M]] [PCTINCREASE entier]
[MINEXTENTS entier] [MAXEXTENTS entier | UNLIMITED]

Modification d'un tablespace

Pour déplacer un fichier rattaché à un tablespace, il faut suivre la procédure suivante :

Mettre d'abord le tablespace on mode OFFLINE

```
Alter tablespace nomTablespace OFFLINE;
```

Déplacer le fichier vers de nouvel emplacement

En faisant une copie + collée

Indiquer à oracle la nouvelle emplacement

```
Alter database RENAME FILE ancienNom TO nouveauNom;
```

Mettre le tablespace en mode ONLINE

```
Alter tablespace nomTablespace ONLINE;
```

Tablespace

Activer / désactiver un tablespace:

ALTER TABLESPACE *nomTablespace*

ONLINE | OFFLINE { NORMAL | TEMPORARY | IMMEDIATE } ;

Débuter ou terminer une restauration:

ALTER TABLESPACE *nomTablespace* { BEGIN | END } BACKUP ;

Mettre un tablespace en lecture seule ou non:

ALTER TABLESPACE *nomTablespace* READ { ONLY | WRITE } ;

Tablespace

Mettre un tablespace en état temporaire ou non:

```
ALTER TABLESPACE nomTablespace { PERMANENT | TEMPORARY } ;
```

Compacter les extensions d'un tablespace:

```
ALTER TABLESPACE nomTablespace COALESCE ;
```

Attribuer une table à un tablespace

```
Create table nomTable (colonne1 type, colonne2 type, ....., colonneN type) tablespace  
nomTablespace;
```

Tablespace

Quelques vues utiles pour avoir des informations sur les tablespaces :

- ❑ `DBA_TABLESPACES` : pour avoir des informations sur les tablespaces.
- ❑ `v$tablespace` : informations sur les tablespaces (à partir des fichiers de contrôle)
- ❑ `DBA_TEMP_FILES` : des informations sur les fichiers de données des tablespaces temporaires gérés localement
- ❑ `V$TEMPFILE` : des informations sur les fichiers de données des tablespaces temporaires gérés localement.